

FICHA ACADÉMICA

Seminario LADME

Corrección de examen y razonamiento fisicoquímico

Especiación · Liberación · Absorción · BHE · Atrapamiento iónico · Eliminación · Cristaluria

PROPÓSITO

Transformar la transcripción del seminario en una guía de estudio fiable, ordenada y orientada al examen. Se conserva el método docente, pero se señalan expresamente las simplificaciones y las afirmaciones que requieren corrección científica.

Tema LADME aplicado a ácidos y bases débiles	Nivel Grado en Farmacia
Documento base Transcripción QF_12_LAD_Seminario	Enfoque Comprensión + resolución de examen

1. Qué debes dominar al terminar esta ficha

- Identificar grupos funcionales ionizables y distinguirlos de los grupos neutros.
- Construir una secuencia de especiación ordenando los equilibrios por pKa.
- Aplicar Henderson-Hasselbalch para estimar fracciones ionizada y no ionizada.
- Separar correctamente liberación en disolución e ionización.
- Relacionar carga, polaridad, difusión pasiva, absorción y paso por la barrera hematoencefálica.
- Razonar atrapamiento iónico, eliminación renal y riesgo de cristaluria sin memorizar reglas contradictorias.
- Resolver las preguntas tipo test comentadas en el seminario.

2. Correcciones esenciales de la transcripción

Afirmación escuchada	Corrección académica	Cómo usarlo en examen
“Todo OH o SH es ácido.”	Alcoholes y tioles pueden ceder H ⁺ , pero muchos alcoholes son ácidos extremadamente débiles y no se ionizan de forma relevante a pH fisiológico. Fenoles, carboxilos, imidas y sulfonimidas sí pueden ser relevantes según su pKa.	Identifica el grupo y usa el pKa proporcionado; no clasifiques todos los OH como equivalentes.
“El ácido carboxílico es fuerte porque pKa < 7,4.”	Un ácido carboxílico es normalmente un ácido débil. Que pKa sea menor que 7,4 significa que estará mayoritariamente desprotonado a pH 7,4, no que sea un ácido fuerte.	Escribe: ácido débil, pero predominantemente ionizado a pH fisiológico.
“Los fármacos ácidos no dan atrapamiento iónico.” / después se afirma lo contrario.	En el gradiente madre-feto, el compartimento fetal suele ser algo más ácido. Las bases débiles que cruzan sin carga pueden protonarse y quedar retenidas: este es el ejemplo clásico de atrapamiento fetal.	Para feto: piensa primero en base débil + pH fetal menor.
“Más forma neutra = se absorbe mejor en estómago.”	La forma no ionizada favorece difusión pasiva, pero la absorción oral total también depende de superficie, perfusión, vaciamiento y transportadores; con frecuencia el intestino domina por su enorme superficie.	En ejercicios simplificados usa forma neutra; en una explicación real añade la limitación fisiológica.
“Si se elimina directamente nunca hay cristaluria.”	Una buena ionización suele reducir precipitación, pero la cristaluria depende también de concentración urinaria, volumen, pH, solubilidad intrínseca y otros factores. Evita absolutos fuera del algoritmo docente.	Aplica el criterio del guion al ejercicio y formula la conclusión como “según el criterio del problema”.
“El paracetamol es muy tóxico para el hígado.”	A dosis terapéuticas es generalmente seguro. La hepatotoxicidad aparece sobre todo en sobredosis o en situaciones de riesgo por formación de NAPQI y agotamiento de glutatión.	No lo describas como hepatotóxico de forma general; habla de toxicidad dosis-dependiente.

IDEA CENTRAL

La forma ionizada suele ser más hidrosoluble; la forma no ionizada suele atravesar mejor membranas. Esta oposición explica gran parte del razonamiento LADME, pero no sustituye a todos los determinantes fisiológicos.

3. Identificación de grupos funcionales

En el primer fármaco del examen aparecen un ácido carboxílico, un fenol y dos éteres. No se describe ninguna base ionizable relevante.

Grupo	Comportamiento	Comentario útil
Ácido carboxílico -COOH	Ácido débil; pKa aproximado 4-5	Al aumentar el pH pierde H ⁺ y forma carboxilato -COO ⁻ .
Fenol Ar-OH	Ácido débil, normalmente menos ácido que un carboxilo	Su ionización depende del pKa concreto; el fenolato es aniónico.
Éter R-O-R	Neutro en condiciones fisiológicas	No tiene un protón ácido equivalente y no se usa en la secuencia de especiación.
Amina R-NH ₂ / R ₂ NH / R ₃ N	Base débil; se considera el pKa de su ácido conjugado	A pH bajo predomina protonada y cargada; a pH alto aumenta la forma neutra.
Amida	Prácticamente neutra como base	El par electrónico del N está deslocalizado con el carbonilo.
Imida / sulfonimida	Puede comportarse como ácido	La estabilización de la carga conjugada reduce el pKa.

4. Secuencia de especiación: método seguro

1. Localiza todos los centros ionizables y anota sus pKa.
2. Dibuja la especie predominante a pH muy ácido: los centros básicos estarán protonados y los ácidos conservarán su protón.
3. Ordena los pKa de menor a mayor.
4. Al aumentar el pH, retira un protón en cada transición, siguiendo ese orden.
5. Comprueba la carga neta después de cada paso.
6. Para cada pH solicitado, sitúalo respecto a pKa, pKa ± 1 y pKa ± 2.

REGLA DE APROXIMACIÓN

A pH = pKa hay 50/50. A una unidad del pKa, la relación es aproximadamente 90/10. A dos unidades, aproximadamente 99/1.

5. Henderson-Hasselbalch y porcentajes

5.1 Ácido débil: $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$

$$pH = pKa + \log([A^-]/[HA])$$

$$\text{Fracción ionizada} = [A^-]/([HA] + [A^-]) = 1 / (1 + 10^{(pKa-pH)})$$

5.2 Base débil: $BH^+ \rightleftharpoons H^+ + B$

$$pH = pK_a + \log([B]/[BH^+])$$

$$\text{Fracción ionizada} = [BH^+]/([BH^+] + [B]) = 1 / (1 + 10^{(pH-pK_a)})$$

pH	HA neutra	A- ionizada	Predominio
2.0	99.7 %	0.3 %	Neutra
4.5	50.0 %	50.0 %	50/50
5.5	9.1 %	90.9 %	Monoanión
6.0	3.1 %	96.9 %	Monoanión
6.8	0.5 %	99.5 %	Monoanión
7.4	0.1 %	99.9 %	Monoanión
8.0	0.0 %	100.0 %	Monoanión

CÁLCULO CLAVE DEL SEMINARIO

Para pKa 4,5 a pH urinario 6,0: $[A^-]/[HA] = 10^{1,5} = 31,6$. Porcentaje ionizado = $31,6/(1+31,6) \times 100 = 96,9 \%$. La cifra “97 % ionizado” es correcta.

6. Liberación: disolución + ionización

En el método docente, la liberación se estudia en dos etapas distintas:

Etapas	Pregunta	Qué se evalúa
1. Disolución	¿La especie neutra puede disolverse en el medio acuoso?	Solubilidad intrínseca; en el curso se aplica el criterio de Lenke.
2. Ionización	¿Qué especies predominan al pH de la saliva ($\approx 6,8$)?	Porcentaje de especies y solubilidad adicional aportada por la carga.

6.1 Primer fármaco del examen

- Número de carbonos indicado en clase: 17.
- La especie neutra se considera insoluble según el cálculo de Lenke utilizado en la asignatura.
- Al desprotonarse el carboxilo se forma un monoanión mucho más hidrosoluble.
- Con pKa 4,5 y pH 6,8, la forma ionizada representa aproximadamente 99,5 %.
- Conclusión del ejercicio: liberación favorable por predominio de la especie soluble; la velocidad de disolución puede seguir siendo una consideración separada.

ATENCIÓN CON LENKE

Los valores exactos de contribución de grupos deben tomarse de la tabla oficial de la asignatura. En la transcripción aparecen cifras internas inconsistentes (“fenol 34” y luego suma $3+3=6$), por lo que no conviene reconstruir el cálculo sin la estructura y la tabla originales.

7. Absorción y paso de membranas

Propiedad	Forma no ionizada	Forma ionizada
Polaridad	Menor	Mayor

Propiedad	Forma no ionizada	Forma ionizada
Solubilidad acuosa	Generalmente menor	Generalmente mayor
Afinidad por bicapa lipídica	Mayor	Menor
Difusión pasiva	Más favorable	Menos favorable
Filtración/eliminación acuosa	Menos favorable si se reabsorbe	Más favorable si permanece en orina

FRASE DE EXAMEN

Predomina la especie menos polar → aumenta la afinidad por la bicapa lipídica → aumenta la difusión pasiva → aumenta la absorción por ese mecanismo.

Matiz académico: la predicción basada solo en ionización es una simplificación. El intestino delgado puede absorber ampliamente incluso cuando la fracción neutra sea menor, debido a su gran superficie y otros factores.

8. Barrera hematoencefálica (BHE)

- La ausencia total o casi total de forma neutra reduce fuertemente la difusión pasiva a través de la BHE.
- La lipofilia ayuda, pero no existe un umbral universal de “ $\log P \geq 2$ ” que garantice paso: también influyen tamaño, puentes de hidrógeno, superficie polar, unión a proteínas y transportadores de eflujo.
- En el modelo del ejercicio, a pH 7,4 el ácido de pKa 4,5 está $\approx 99,9\%$ ionizado; por ello se concluye que el paso pasivo a SNC es muy desfavorable.

NO CONFUNDIR

“Existe una pequeña fracción neutra” no significa automáticamente “efecto central”. Deben considerarse concentración libre, potencia, permeabilidad y transporte activo.

9. Atrapamiento iónico

Un compuesto atraviesa una membrana principalmente en su forma no ionizada. Si al entrar en el segundo compartimento cambia el pH y se ioniza, su retorno se dificulta y puede acumularse.

Situación	Consecuencia típica
Base débil en un compartimento más ácido	La forma B cruza, capta H^+ y se convierte en BH^+ ; puede quedar atrapada.
Ácido débil en un compartimento más básico	La forma HA cruza, pierde H^+ y se convierte en A^- ; puede quedar atrapada.
Madre pH 7,4 → feto ligeramente más ácido	El ejemplo clásico de atrapamiento fetal afecta principalmente a bases débiles, sobre todo si hay acidosis fetal.

CORRECCIÓN DE LA CONTRADICCIÓN

La transcripción contiene afirmaciones opuestas. Para el caso madre-feto, conserva esta regla: pH fetal menor → mayor protonación de bases débiles → posible atrapamiento de BH^+ .

10. Eliminación renal y manipulación del pH urinario

Tipo de fármaco	Orina que aumenta ionización	Efecto esperado
Ácido débil	Más alcalina	Aumenta A-, disminuye reabsorción pasiva y puede aumentar excreción.
Base débil	Más ácida	Aumenta BH+, disminuye reabsorción pasiva y puede aumentar excreción.

En el ejercicio: ácido débil de pKa 4,5 a pH 6,0 → 96,9 % ionizado. Según el criterio docente (>45-50 % soluble), la eliminación directa se considera posible.

MATIZ CLÍNICO

No debe recomendarse de forma general “zum de limón” o bicarbonato para modificar la eliminación de medicamentos. La manipulación del pH urinario es una intervención clínica específica, con indicaciones, riesgos y eficacia variable.

11. Cristaluria

La cristaluria farmacológica aparece cuando la concentración urinaria supera la solubilidad del fármaco o de sus metabolitos. Favorecen el proceso: baja solubilidad, dosis altas, deshidratación, cambios de pH, elevada concentración urinaria y determinadas interacciones.

7. Comprueba la solubilidad intrínseca de la especie neutra.
8. Estima la proporción de formas solubles e insolubles en orina.
9. Si el algoritmo docente lo exige, compara la especie soluble en sangre y orina.
10. Aplica el umbral del guion (cociente >10) solo como criterio interno de la asignatura, no como regla farmacológica universal.
11. En este caso, 96,9 % ionizado a pH 6 → el ejercicio concluye “sin cristaluria” según el modelo docente.

12. Segundo fármaco: sulfonimida, pKa 4,9

- La sulfonimida presenta un protón ácido estabilizado por grupos atractores de electrones.
- Especie 1: neutra. Especie 2: anión tras pérdida de H⁺.
- A pH 6,8 y pKa 4,9: porcentaje ionizado ≈ 98,8 %.
- La regla pKa + 2 ≈ 99 % de la forma desprotonada es una aproximación útil.
- Según el cálculo Lenke referido en clase, la especie neutra sería soluble, pero la disolución se clasifica como lenta.
- Conclusión del test: liberación buena pero lenta.

13. Preguntas tipo test comentadas

Pregunta	Respuesta razonada
¿El bicarbonato favorece la eliminación de bases débiles?	No. La alcalinización reduce la protonación de una base y puede favorecer su reabsorción. El principio opuesto se usa para ácidos débiles.
¿Puede una base débil acumularse en el feto?	Sí. Si cruza como base neutra y el medio fetal es más ácido, puede protonarse y quedar relativamente atrapada.
¿Acetanilida o paracetamol es el profármaco?	La acetanilida puede transformarse por hidroxilación en

Pregunta	Respuesta razonada
	paracetamol y se considera históricamente un precursor/profármaco; su toxicidad, especialmente metahemoglobinemia, limitó su uso.
¿Qué forma se absorbe mejor por difusión pasiva?	En igualdad de condiciones, la no ionizada y más lipófila.
¿Qué forma suele eliminarse mejor por orina?	La ionizada e hidrosoluble, porque se reabsorbe menos pasivamente.

14. Plantilla de resolución para el examen

- Dibujo y grupos: nombra cada grupo y clasifícalo como ácido, base o neutro.
- pKa: ordena los centros ionizables de menor a mayor.
- Especiación: dibuja todas las especies y anota la carga neta.
- Liberación: Lenke de la neutra → especies a pH 6,8 → porcentaje soluble → conclusión.
- Absorción: determina la especie menos polar en cada tramo y redacta la cadena “lipofilia-difusión-absorción”.
- BHE: comprueba fracción neutra y propiedades de permeabilidad; evita afirmar que un único log P garantiza el paso.
- Atrapamiento: identifica qué compartimento es más ácido o básico y qué especie queda cargada allí.
- Eliminación: calcula ionización a pH urinario y aplica el criterio del guion.
- Cristaluria: evalúa solubilidad/concentración y aplica el algoritmo específico enseñado.
- Revisión final: comprueba que no has intercambiado las reglas de ácidos y bases.

15. Tabla ultrarrápida de memoria

Concepto	Ácido débil	Base débil
Al subir el pH	Se ioniza más: HA → A ⁻	Se ioniza menos: BH ⁺ → B
Forma ionizada	A ⁻	BH ⁺
Forma que difunde mejor	HA	B
Orina que favorece excreción	Alcalina	Ácida
Atrapamiento en medio...	Más básico	Más ácido
Ejemplo fetal clásico	No es el principal	Sí, si el feto es más ácido

16. Autoevaluación

1. Un ácido de pKa 4,5 está a pH 6,5. ¿Qué forma predomina?

Respuesta: A⁻, aproximadamente 99 %.

2. Una base débil llega a un compartimento más ácido. ¿Qué ocurre?

Respuesta: Aumenta BH⁺ y puede producirse atrapamiento iónico.

3. ¿La forma ionizada atraviesa mejor la bicapa?

Respuesta: No por difusión pasiva; suele ser más hidrosoluble y menos lipófila.

4. ¿Por qué el intestino puede absorber mejor que el estómago aunque haya menos forma neutra?

Respuesta: Por su enorme superficie, perfusión, tiempo y posibles transportadores.

5. ¿Qué error hay en llamar “ácido fuerte” a un carboxilo solo porque pKa < 7,4?

Respuesta: Se confunde fuerza intrínseca con estado de ionización al pH fisiológico.

6. pKa 4,9 y pH 6,9: ¿porcentaje aproximado de A-?

Respuesta: $\approx 99\%$.

7. ¿El paracetamol es siempre hepatotóxico?

Respuesta: No; el riesgo principal es dosis-dependiente y aumenta en sobredosis o situaciones predisponentes.

8. ¿Qué dos ideas debes separar en liberación?

Respuesta: Disolución de la especie neutra e ionización al pH del medio.

17. Notas de fiabilidad y fuentes

Esta ficha se basa en la transcripción aportada y reorganiza su contenido. Las correcciones se apoyan en principios farmacocinéticos estándar: la ionización condiciona difusión pasiva y excreción; las bases débiles pueden sufrir atrapamiento fetal en un medio más ácido; la alcalinización urinaria aumenta la excreción de ácidos débiles y la acidificación la de bases débiles. La toxicidad por paracetamol se relaciona especialmente con sobredosis y formación de NAPQI.

- NCBI Bookshelf, Drug Elimination (StatPearls): efecto del pH urinario sobre excreción de ácidos y bases débiles.
- NCBI Bookshelf, Chlorprocaine (StatPearls): explicación del atrapamiento iónico en ambiente fetal ácido.
- PubChem, Acetaminophen: metabolismo hepático, NAPQI y toxicidad.
- Transcripción QF_12_LAD_Seminario, proporcionada por el estudiante.

USO RECOMENDADO

Estudia primero las reglas y la plantilla de resolución. Después vuelve a la transcripción para recuperar el lenguaje concreto de la profesora y contrasta cualquier valor de *Lenke* con la tabla oficial del curso.